

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Criptografia Aplicada
Teste - Modelo

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Época Normal - Final	Ano letivo 2024/2025	Data 30-05-2025
	Curso Licenciatura em Segurança Informática em Redes de Computadores	Hora 14:00	
	Unidade Curricular Criptografia Aplicada	Duração 1:30 horas	

Observações: Prova com consulta (uma folha manuscrita)

1. Criptografia

1. O que é Criptografia?

Resp: **Criptografia é a ciência (ou arte e técnicas) de esconder a informação**

2. Criptografia Clássica

1. No "One Time Pad" qual o número de reutilização máxima de uma chave por forma a termos garantias de haver uma cifra forte ou até impossível de quebrar?

Resp: **0 (deve ser utilizada sempre uma nova)**

1. Inicialmente em que era baseada a segurança em criptografia

1. Confiança
2. Obscurantismo
3. Idoneidade
4. Magia Negra

3. Criptografia Moderna

1. Identifique e descreva Uma vantagem para cada tipo de criptografia Simétrica e Assimétrica

Resp: Simétrica - tamanho da chave mais pequeno e rapidez do processo

Assimétrica - Apenas destinatário necessita de assegurar confidencialidade da sua chave (privada) - Partilha de chave mais segura - apenas chave publica é partilhada

4. Criptografia Simétrica

1. Na cifra por blocos no modo CBC (Cipher-block Chaining) qual o significado de "Chaining" ?

Resp: O resultado da cifra é calculado por encadeamento de resultados - a entrada do bloco seguinte é encadeada com a saída do bloco anterior

2. Enumere 2 algoritmos de cifra simétrica

Resp: DES e AES (3DES,...)

3. Nas cifras por blocos porque se tem que indicar o algoritmo

Resp: Para que o destinatário saiba como decifrar os dados.

5. Criptografia Assimétrica

1. Qual o tamanho mínimo das chaves RSA para garantir uma cifra segura?

Resp: 2048 bits

2. Se a segurança aumenta com o tamanho da chave porque não utilizar sempre uma chave grande (ex 4096 bits)?

Resp: Capacidade computacional e tempo das operações - pode não se justificar para dados menos sensíveis (relativamente ao tempo que pretendemos preservar os dados)

6. Assinatura

1. Num esquema de assinatura digital com RSA e a seguinte notação:

$$s = x^b \pmod{m}$$

Para que se utiliza a chave pública?

Resp: Para validar a assinatura - decifrar o hash assinado e validar se é igual ao que se calcula da mensagem

7. MAC (Message Authentication Code)

1. Que algoritmo popular de MAC pode ser utilizado no SSL/TLS?

Resp: **HMAC**

8. Protocolo acordo de chave

1. Para que é utilizado o MAC no final do processo de estabelecimento de sessão?

Resp: **Para validar a integridade das mensagens trocadas no processo**

9. Java

1. Na Classe javax.crypto.Cipher o que podemos passar como parâmetro no método .getInstance ?

Resp: **Algoritmo, Modo e Padding**

2. Que tipo de dados devolve o método generateKeyPair()?

Resp: **KeyPair**

10. Certificados Digitais

1. Tipicamente qual a norma que define um Certificado Digital?

Resp: X509 v3

2. Que os tipos de utilização de certificados (key usage) conhece (minimo 2). Onde são definidos?

Resp: Assinatura digital, não repúdio, assinatura de certificados, assinatura de código,... - São definidos na política de certificados.

11. Lista de Revogação de Certificados (CRL)

1. Que dados deve conter uma CRL?

Resp: Nº de série da CRL, assinatura digital da Autoridade Emissora da CRL, Validade (data/hora), próxima emissão da CRL, Nº de série dos certificados revogados e razões das revogações

12. 4 - Online Certificate Status Protocol (OCSP)

1. O OCSP pode ser utilizado pela CA (ou AC) para alimentar a CRL? Justifique?

Resp: Não. Normalmente faz-se o oposto: utilizar a CRL e delta CRLs para o serviço OCSP responder

13. Validação Cronológica (Timestamping - TSA)

1. Tecnicamente, sobre que dados é aplicado o Timestamp?

Resp: Hash do documento ao qual pretendemos adicionar o selo temporal

14. Standards (PKCS)

1. Qual o standard que devemos utilizar se pretendermos interagir com um dispositivo criptográfico por forma a invocar as suas funcionalidades de cifra/assinatura?

Resp: PKCS#11